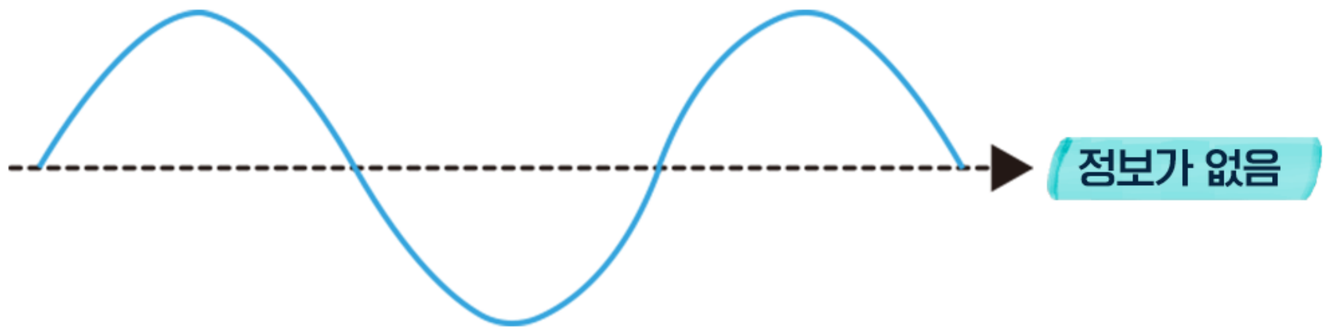
02

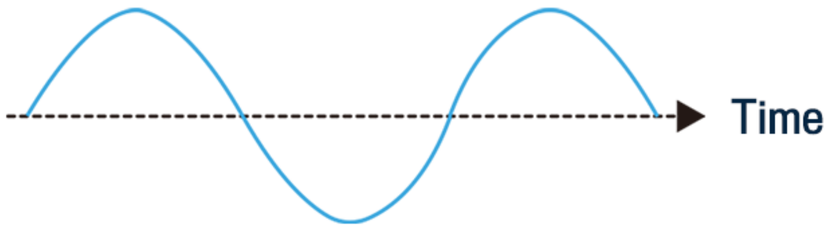
전파의 대역폭과 신호변환 과정

정현파 신호



예측하지 못하는 것이 많을 때
정보가 많은 것

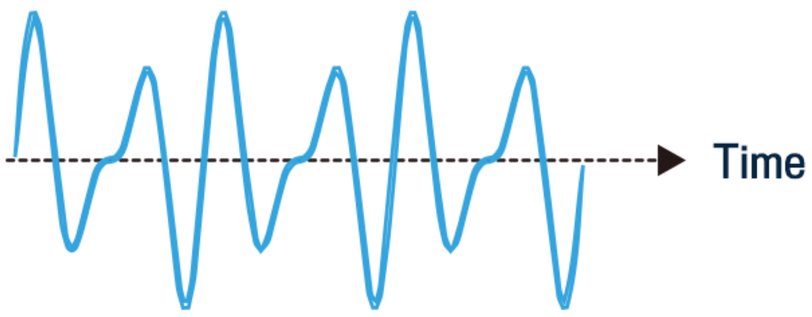
Sinusoidal



주파수가 하나인 파형은 미래의 어느 시점에서 위상을 알 수 있음

정보 無

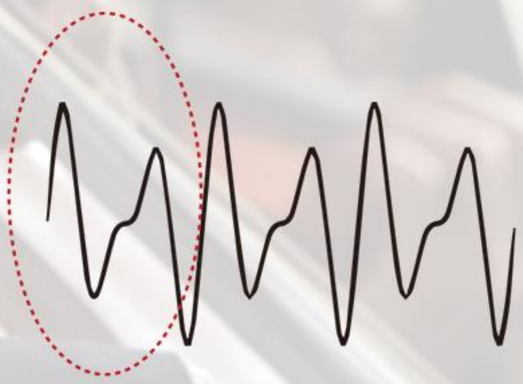
Arbitrary



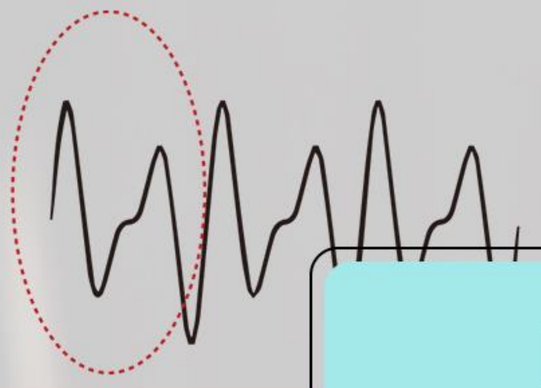
주파수가 여러 개인 신호는 미래의 어느 시점에서 위상을 알 수 없음

정보 多

첼로



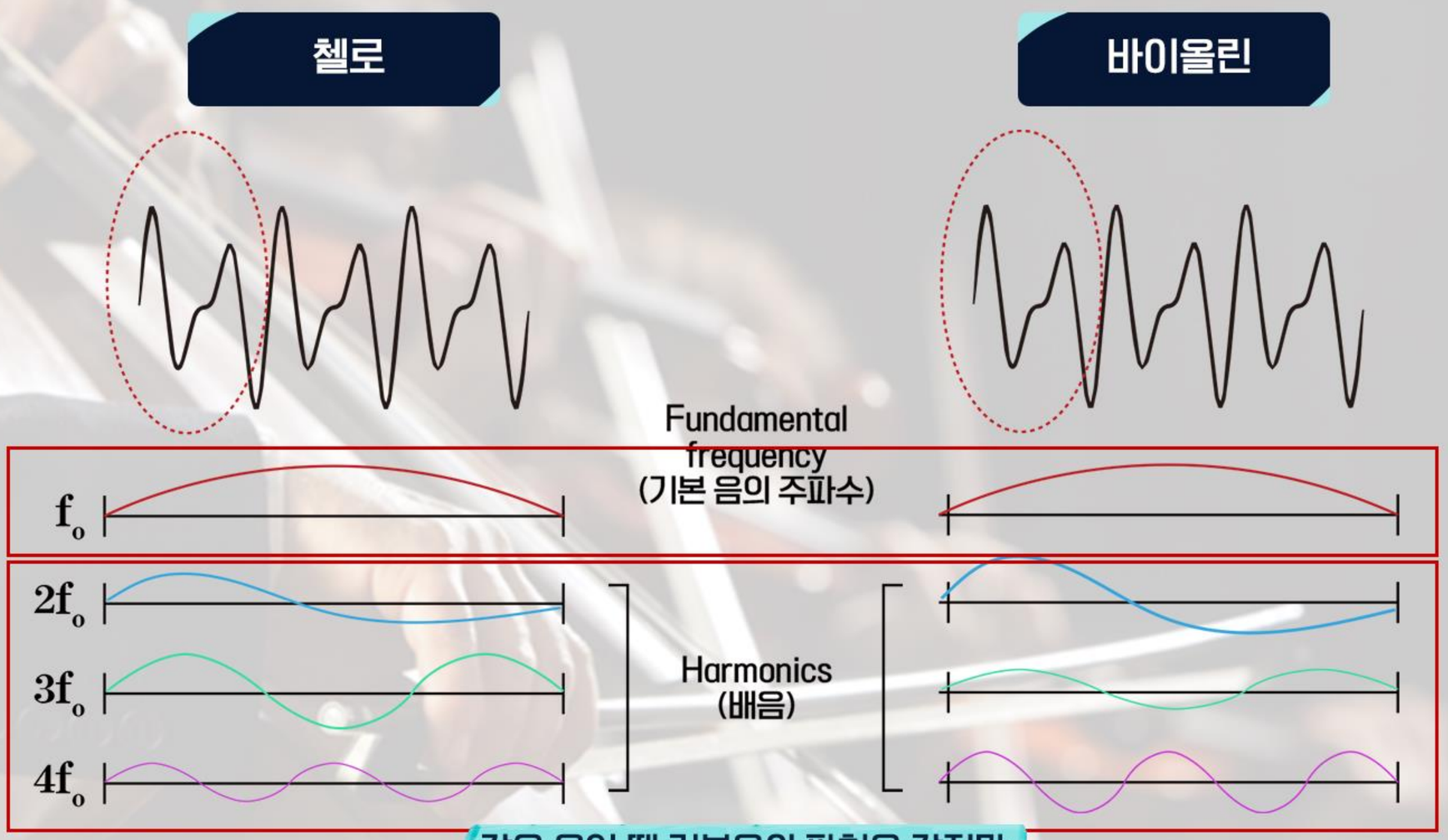
바이올린



배음

기본음에 대해 주파수가 정수배 관계에 있는 상음

라음	440Hz
2배음	880Hz
3배음	1320Hz



차세대 통신의 미래
여러 주파수를 갖는 정보의 예

음색

소리가 구분되어 들리는 것

소리는 주파수의 합으로 구성되므로
각 성분의 크기에 따라 전체 파형이 달라짐

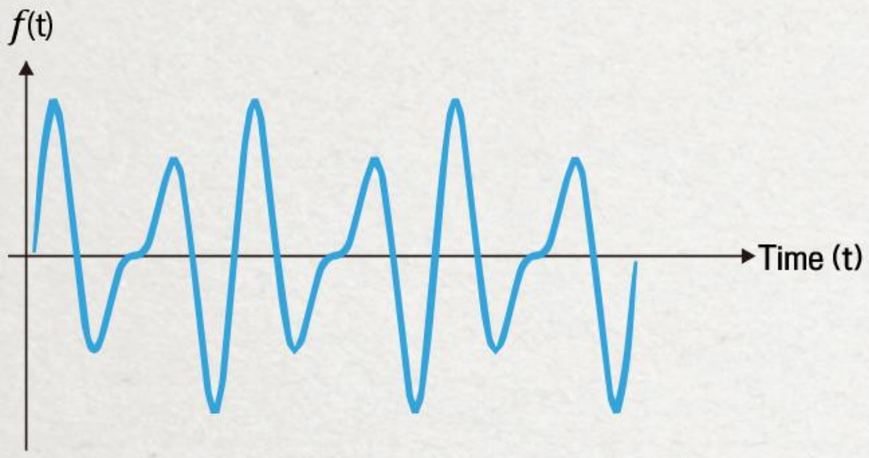
Question

완전5도 화음을 시간의 함수로 표현해봅시다

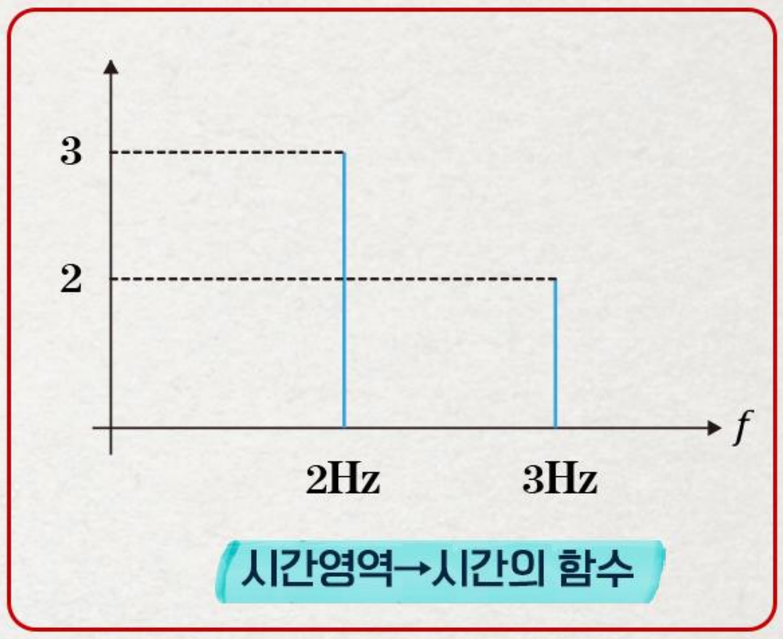
완전5도 : 소리의 주파수가 2대 3인 소리

차세대 통신의 미래 • 신호를 보는 2가지 방법

$$f(t) = 3\sin(2\pi 2t) + 2\sin(2\pi 3t)$$



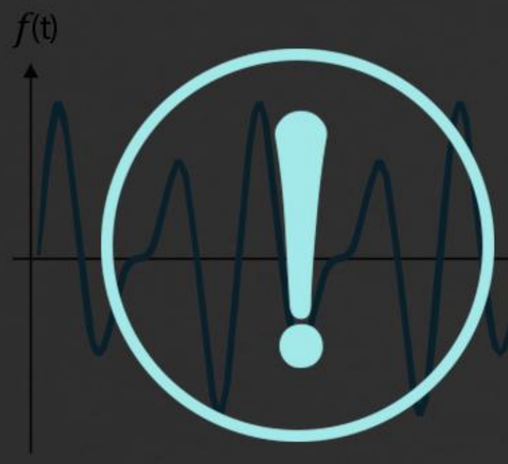
시간영역→시간의 함수



시간영역→시간의 함수

진폭스펙트럼 (Amplitude spectrum)

$f(t) = 3\sin(2\pi 2t) + 2\sin(2\pi 3t)$



시간영역→시간의 함수

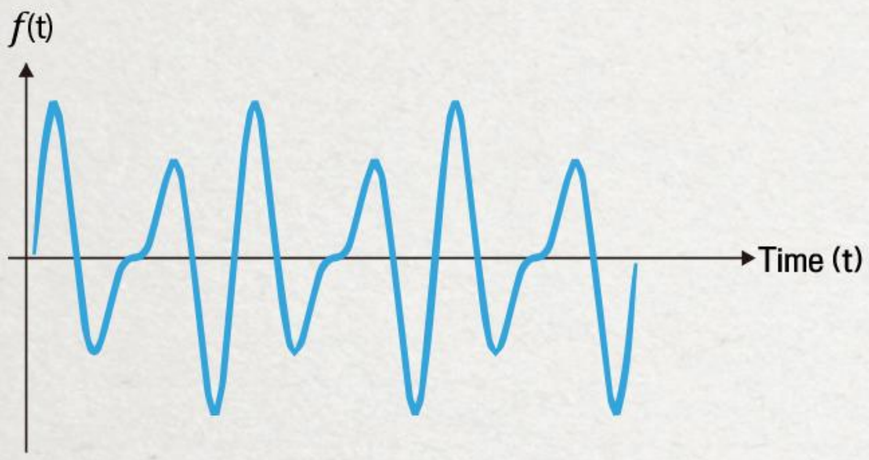
위상스펙트럼 (phase spectrum)도 고려해야 함

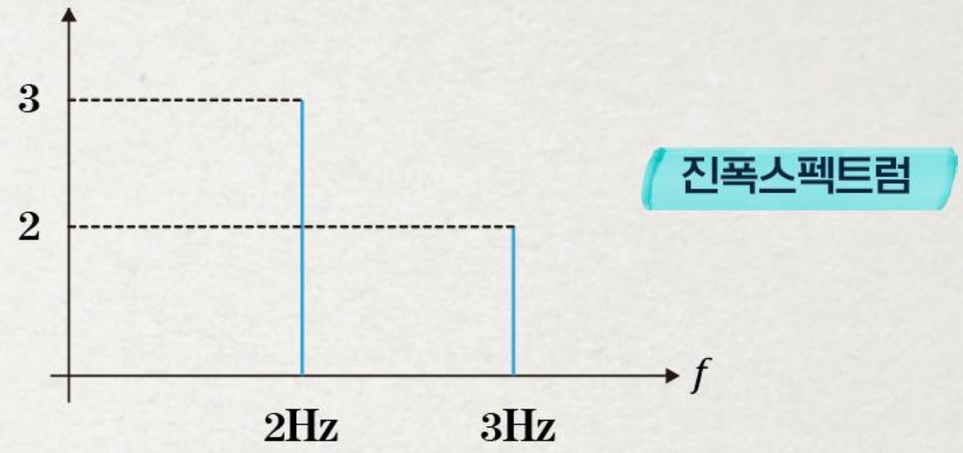


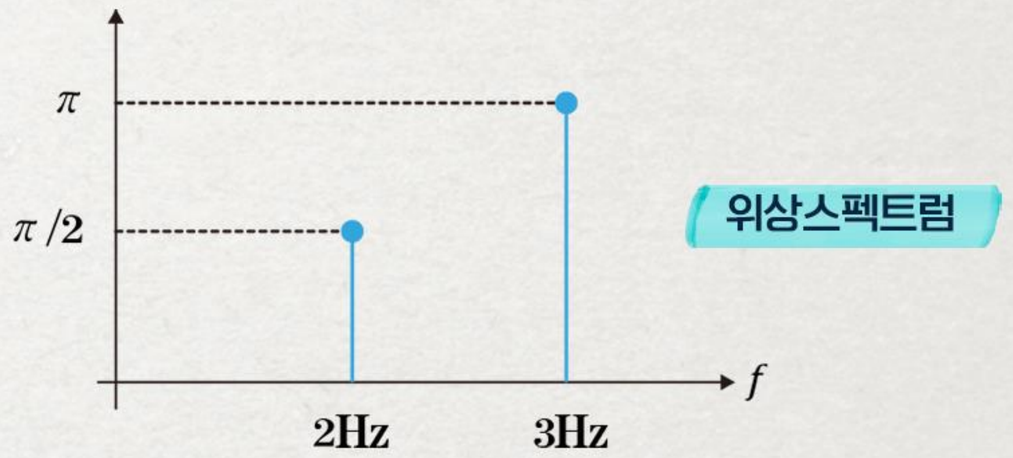
시간영역→시간의 함수

진폭스펙트럼
(Amplitude spectrum)

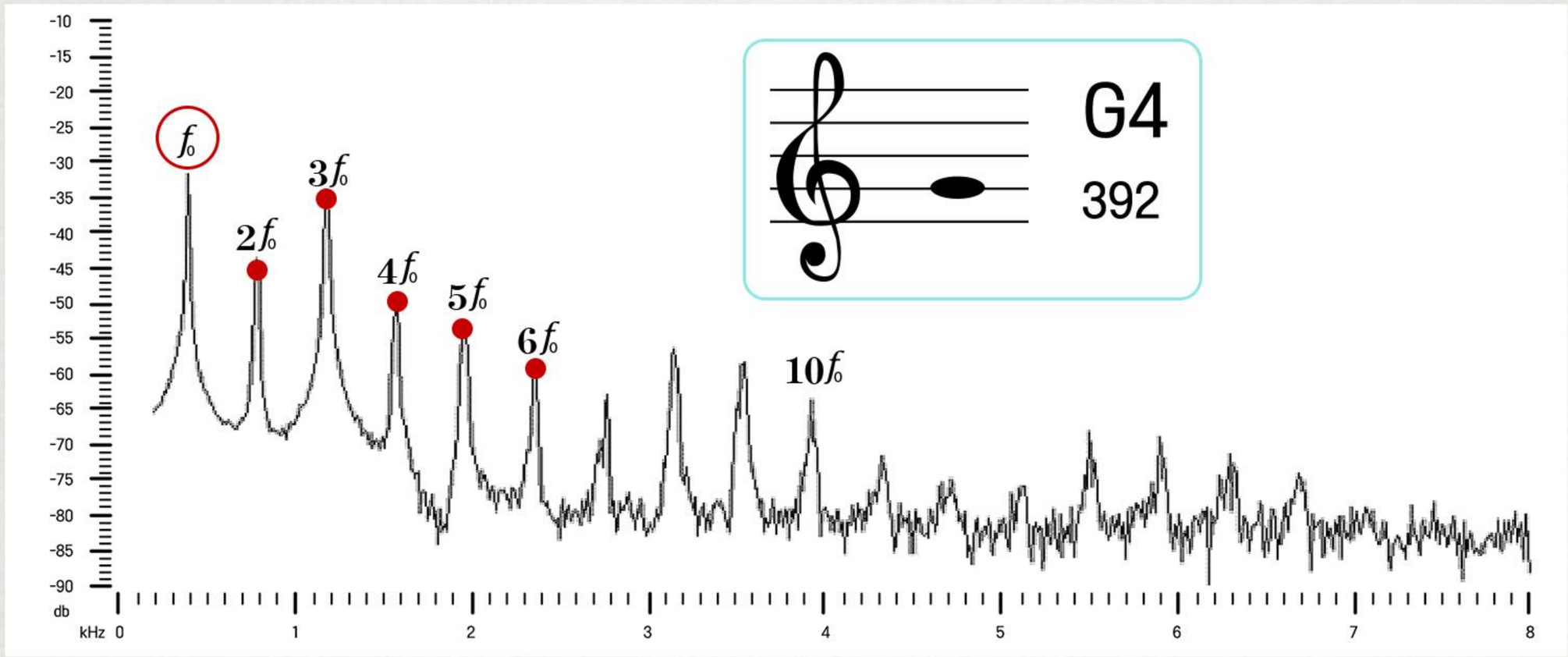
$f(t) = 3\sin(2\pi 2t) + 2\sin(2\pi 3t)$







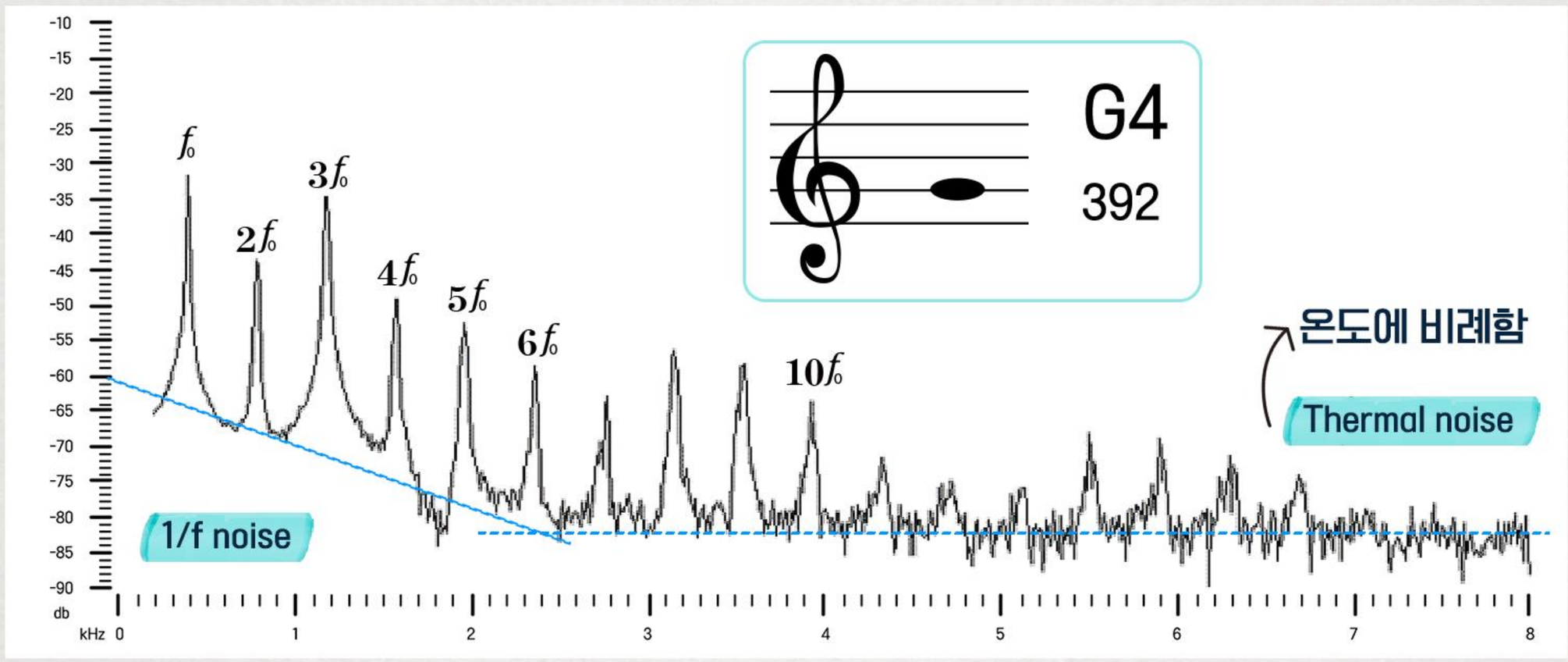
진폭



주파수

차세대 통신의 미래
실제 소리의 스펙트럼의 예

진폭

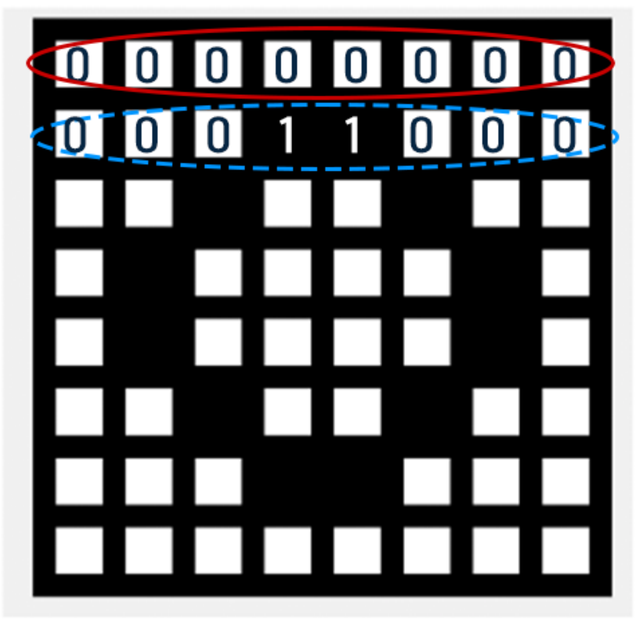


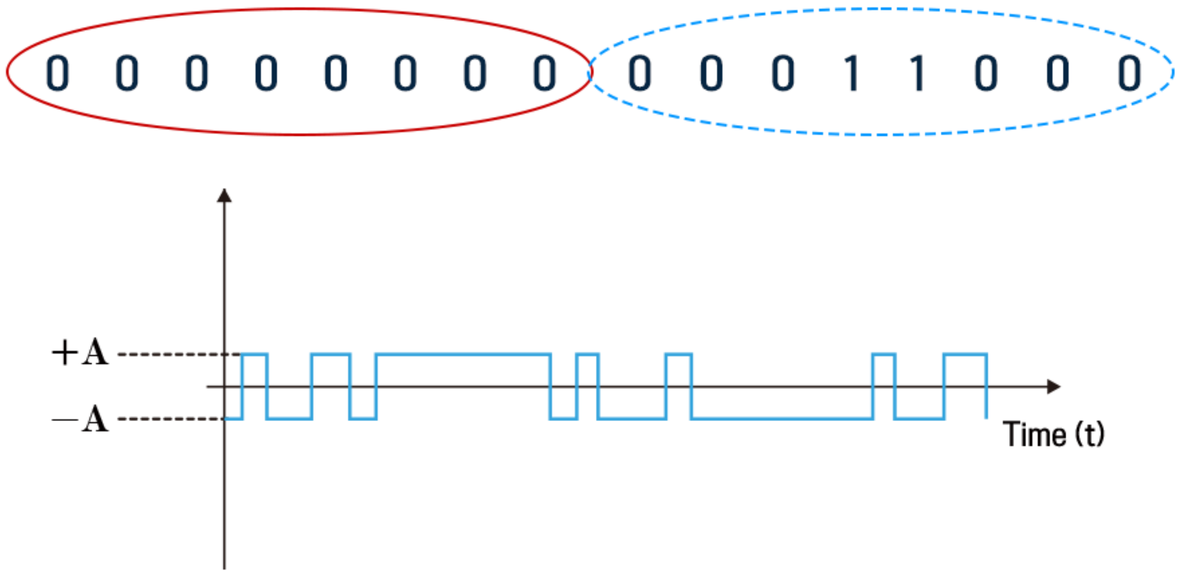
스펙트럼을 관찰하면 소리의 특성을 알 수 있음

주파수

모든 정보는 시간영역의 파형(Signal)으로
표현할 수 있음

차세대 통신의 미래
정보의 파형 표현
KMU





픽셀을 작게 만들면 고해상도의 파형을 만들 수 있음



컬러 사진

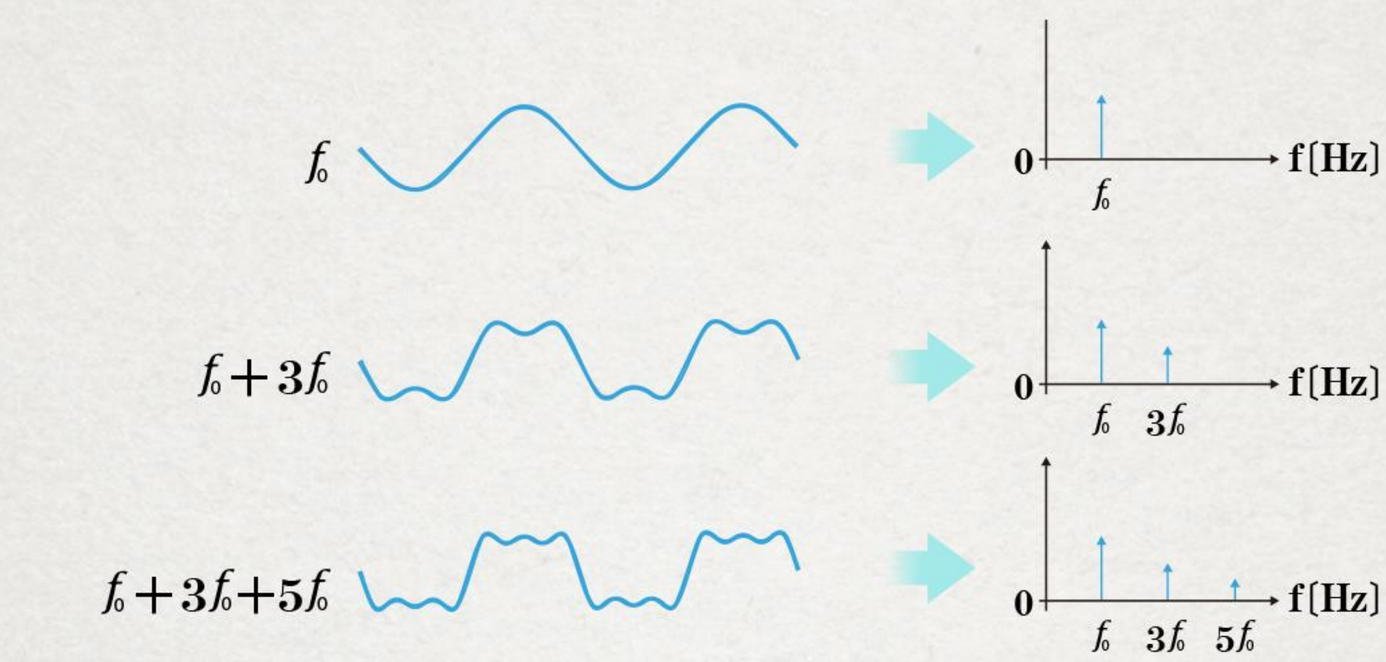
픽셀에 R, G, B 3색의 크기의 조합을
추가하여 파형으로 만들 수 있음



동영상

정지 영상이 계속된 것이므로
파형으로 만들 수 있음

차세대 통신의 미래
임의의 파형을 주파수로 표현
KMU



주파수가 많아지면 사각형 파형이 만들어짐

Fourier해석

차세대 통신의 미래

임의의 파형을 주파수로 표현

KMU

정보 → **신호** → **주파수**

모든 정보는 신호로 표현할 수 있고,

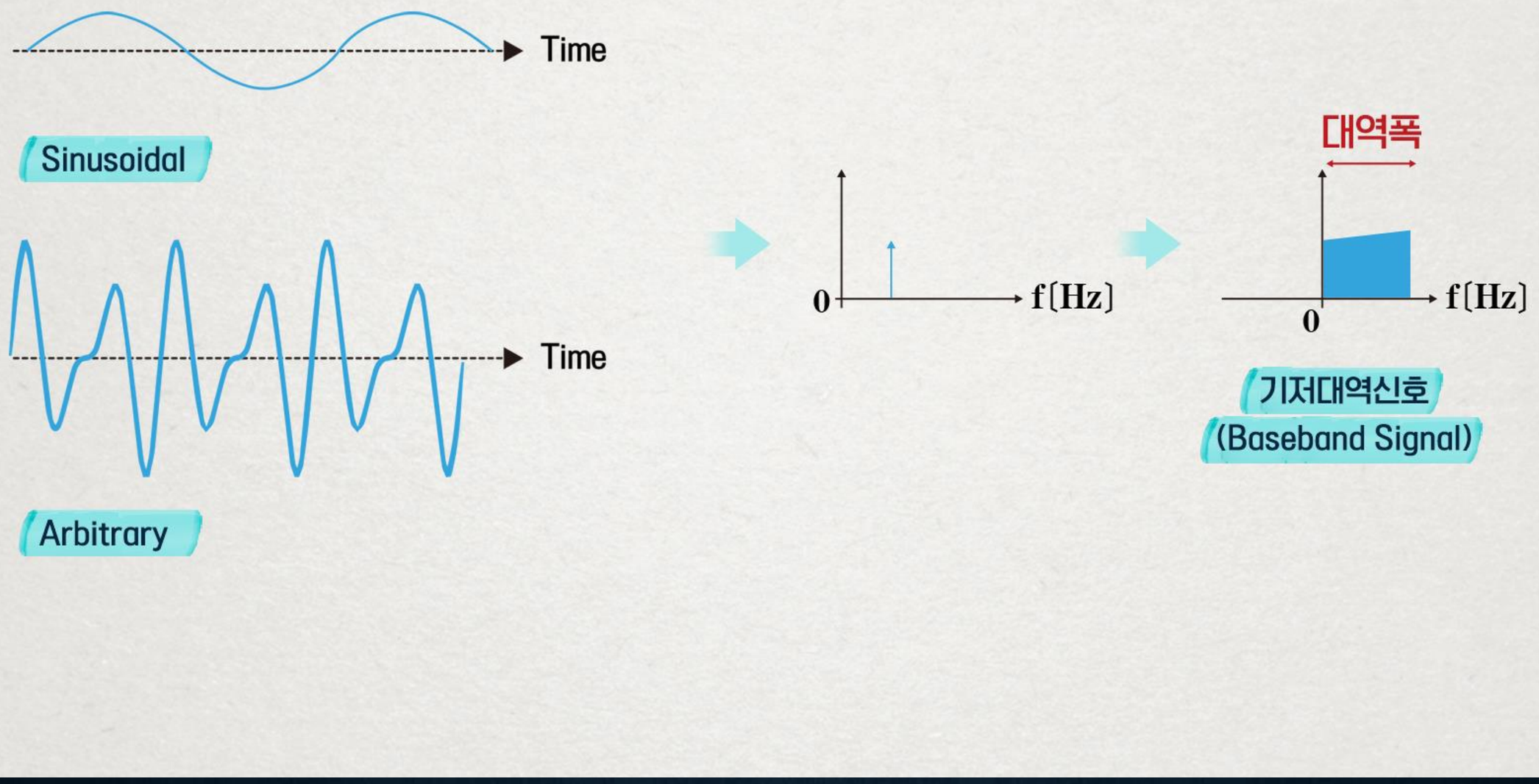
신호는 시간영역 파형 뿐만 아니라

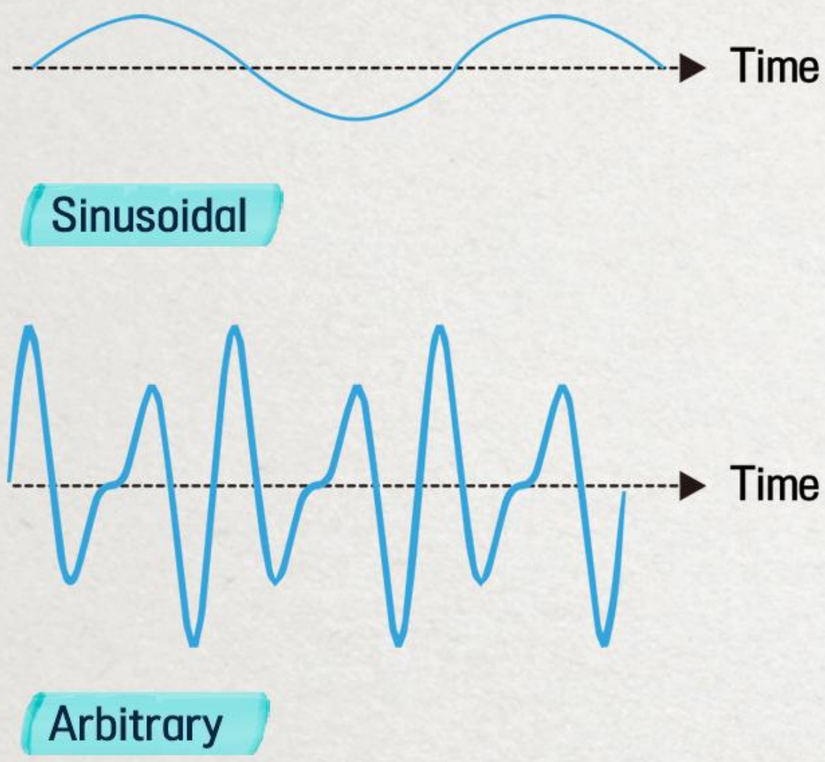
주파수 영역에서 스펙트럼으로 표현할 수 있음

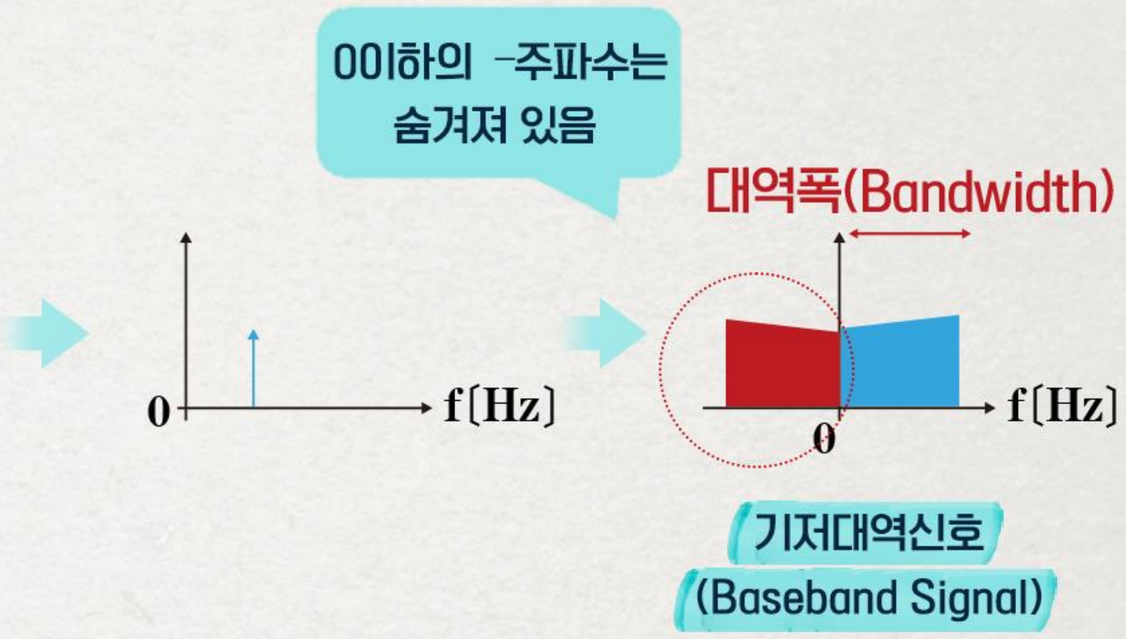
차세대 통신의 미래

정보와 신호의 대역폭 형성

KMU

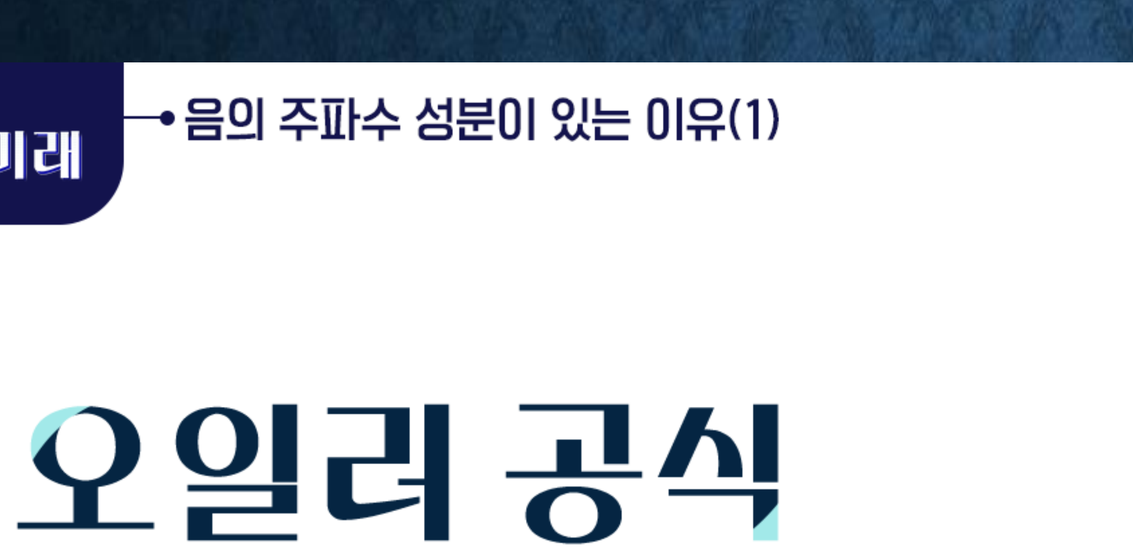


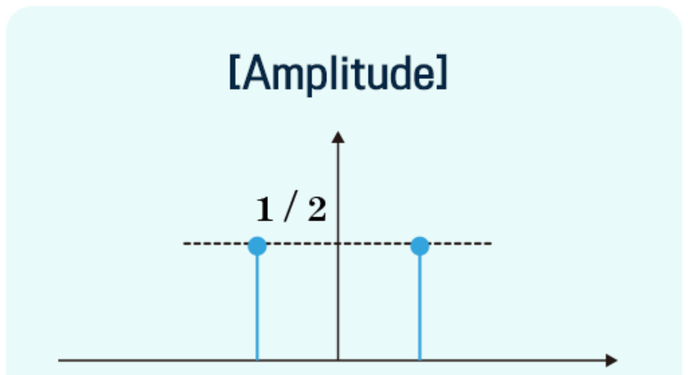




오일러 공식

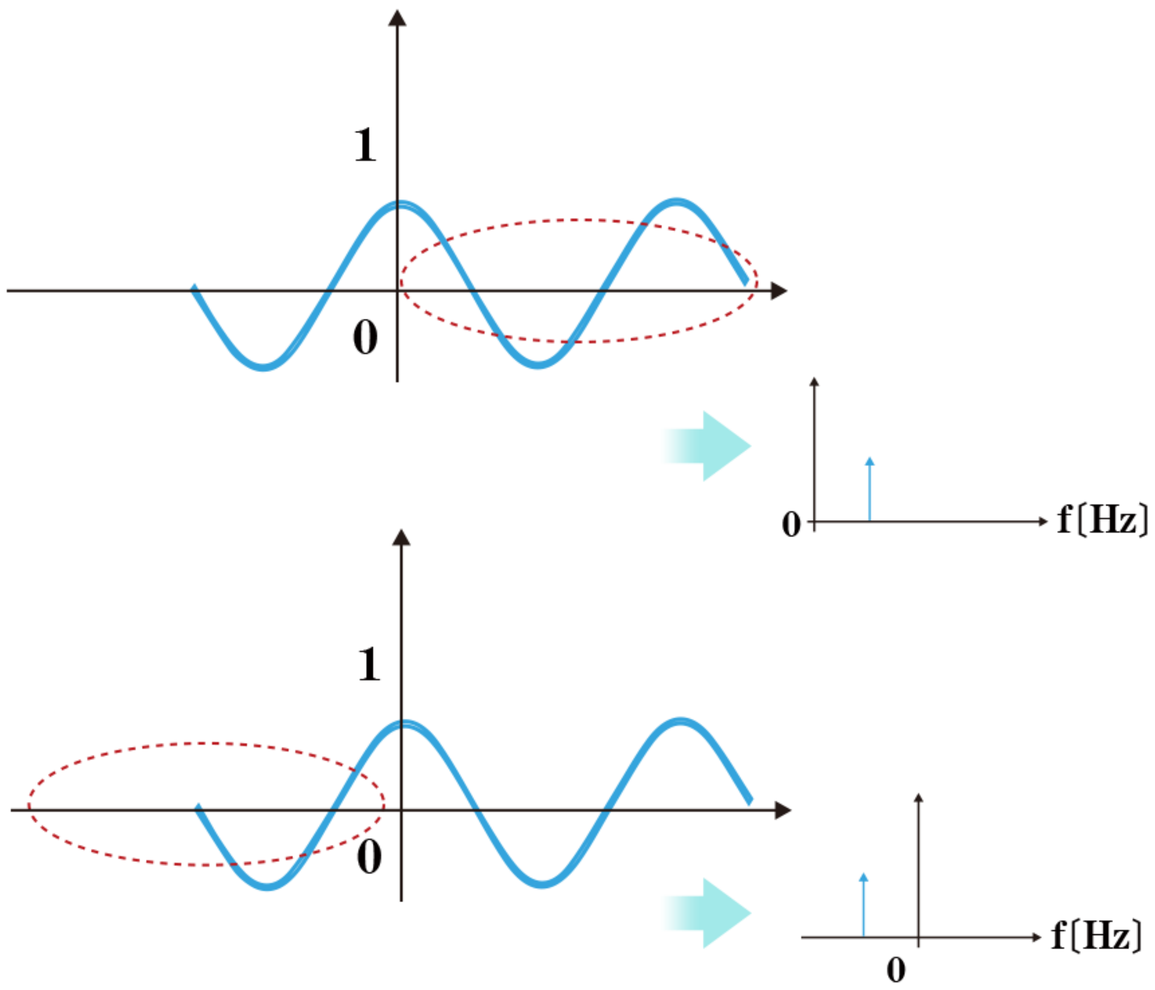
$$\cos(\omega t)=\cos(2\pi f t)=\frac{e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2}$$



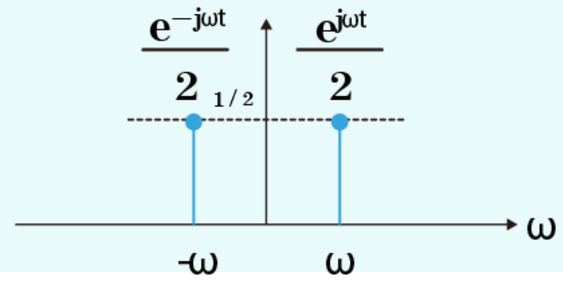


주파수는 좌우 대칭으로 나타남

음의 주파수 성분이 있는 이유(2)



[Amplitude]



주파수는 좌우 대칭으로 나타남

주파수 스펙트럼의 특징

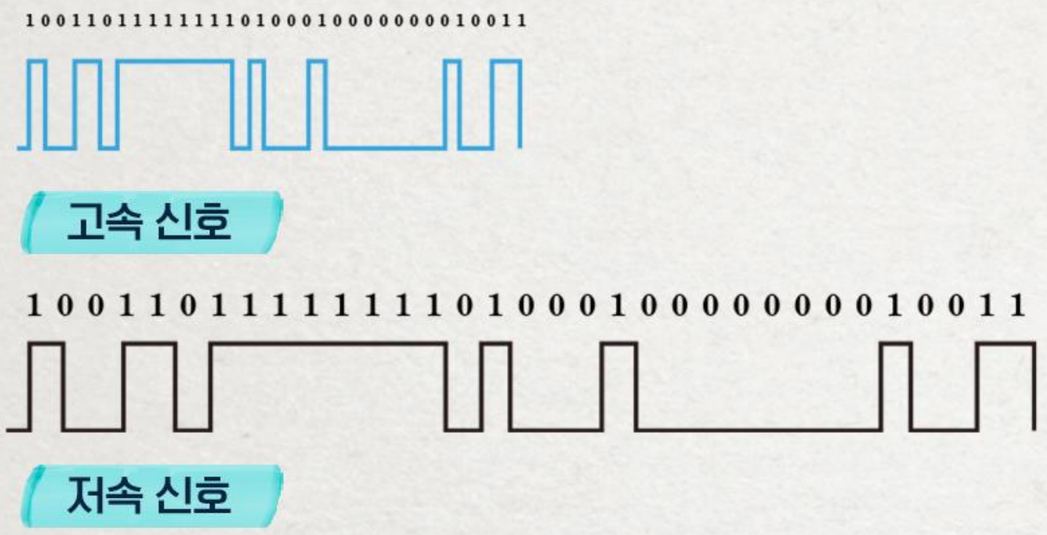
주파수 스펙트럼은 주파수 0Hz인 DC를 중심으로 좌우대칭의 형태를 가짐

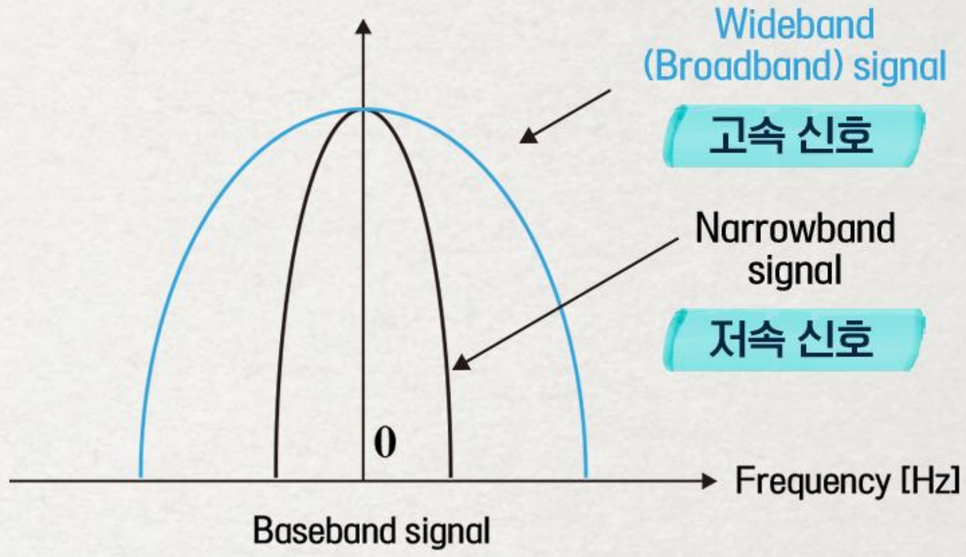
디지털 통신

Bit 디지털 신호의 단위로 1과 0으로 구성됨

고속과 저속의 구분 단위 : Bps(bit per second)

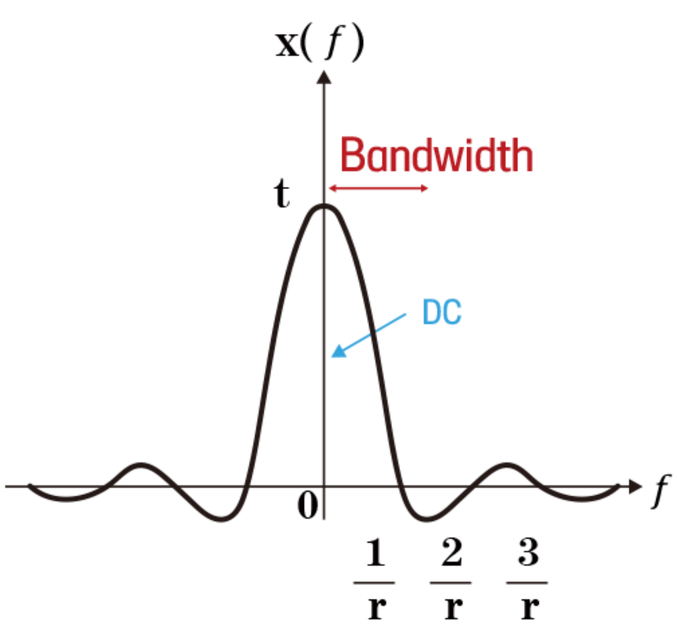
차세대 통신의 미래
주파수 스펙트럼의 특징

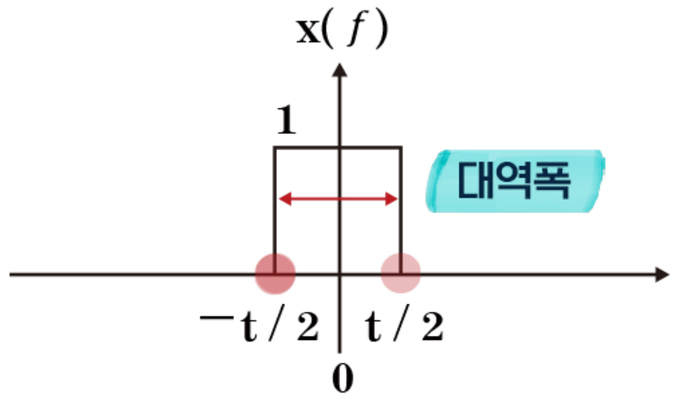




Fourier Transform

푸리에 변환





$$t\,\mathrm{sinc}(ft) = \frac{\mathrm{sinc}(\pi f t)}{\pi f}$$

펄스폭이 tau이고 크기가 1인 구형파 펄스

차세대 통신의 미래
대역폭에 관해 기억해야 할 법칙(1)
KMU

Fourier Transform

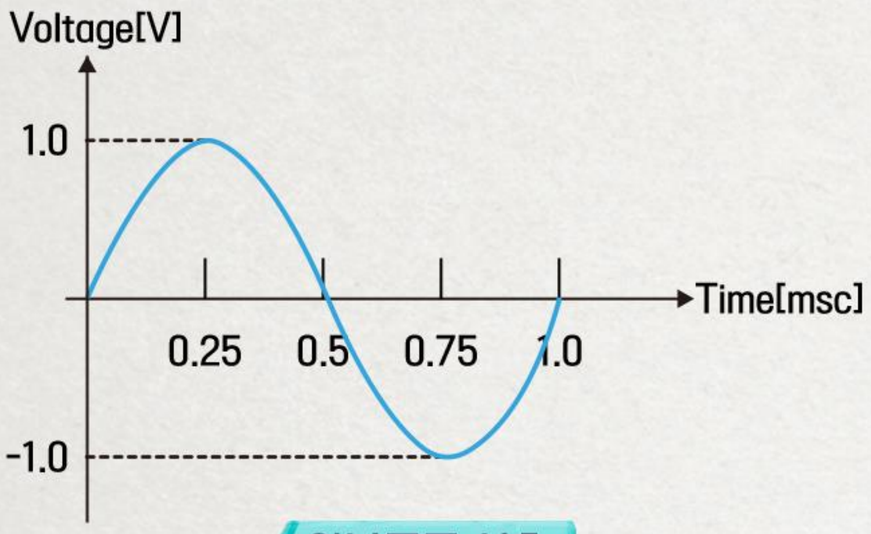
푸리에 변환

$\tau = 1\,\mathrm{msec}$ 초당 1,000개의 비트를 보낸다는 의미

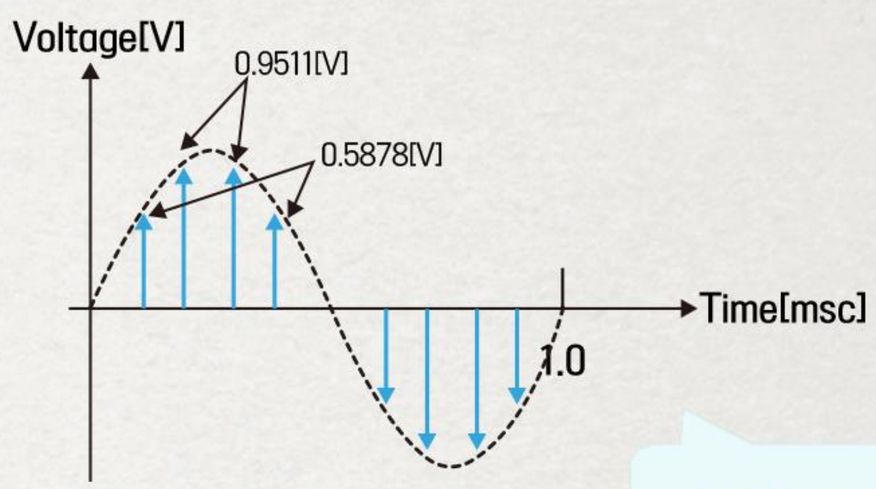
$\tau = 1\,\mu\mathrm{sec}$ 초당 1MB를 보낼 수 있고 대역폭은 1MHz

1Mbps를 보내려면 1MHz의 대역폭이 필요함

대역폭에 관해 기억해야 할 법칙(2)

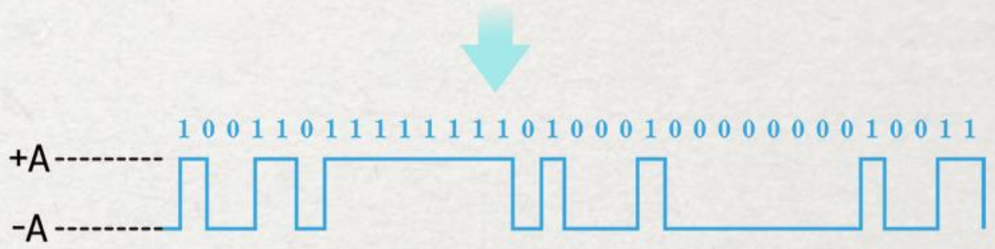


아날로그 신호



샘플링된 신호

단위 : Hz

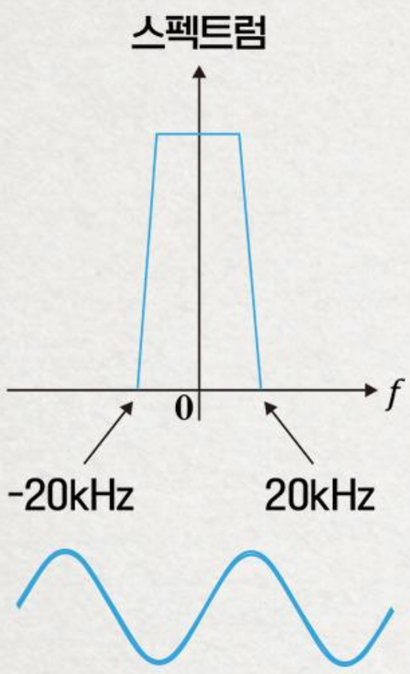


양자화까지 거친 디지털 신호

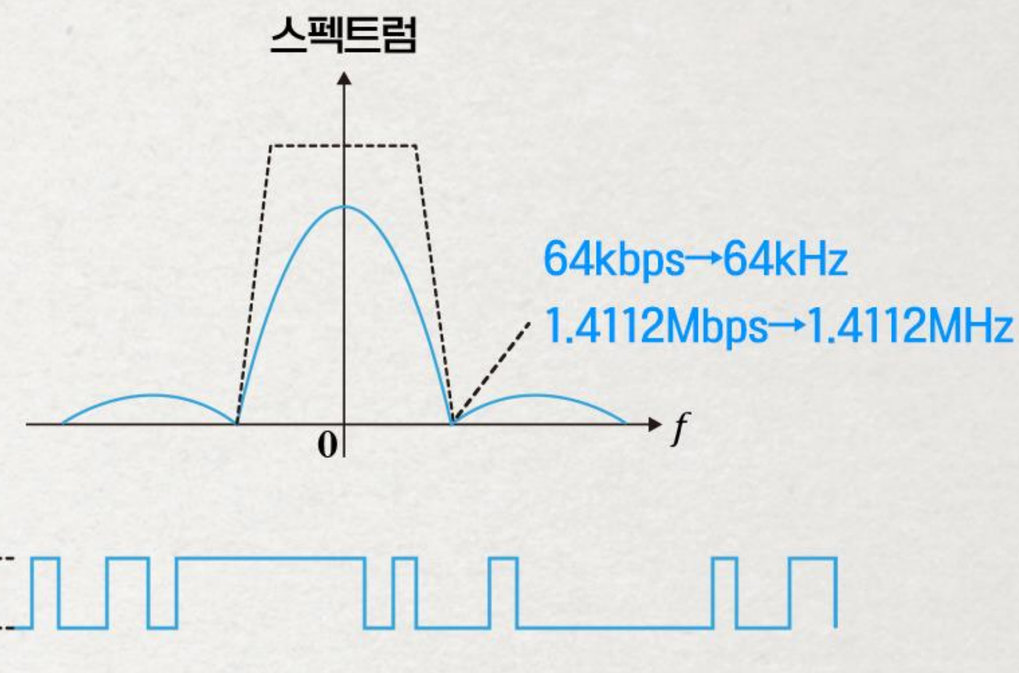
단위 : bit

차세대 통신의 미래

대역폭에 관해 기억해야 할 법칙(2)



아날로그 통신

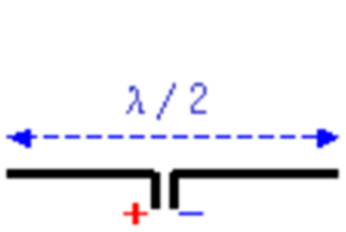


디지털 통신

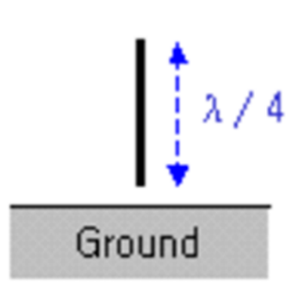
음성을 디지털화한 경우 대역폭이 넓어짐

기저대역신호를 안테나로 전송할 때 발생하는 문제

1. 안테나의 크기



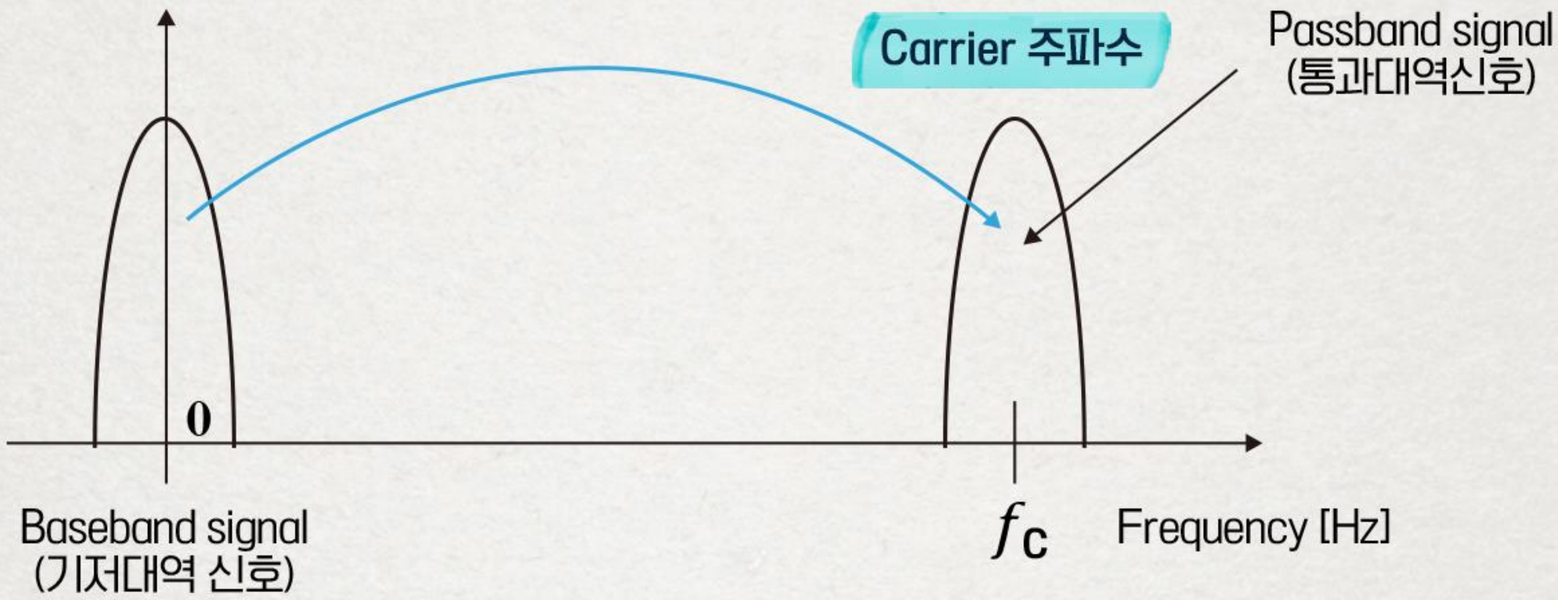
반파장 다이폴 안테나



1/4파장 모노폴 안테나

신호	1GHz	1MHz	1kHz
안테나크기	15cm	150m	150km

사람이 다룰 수 있는 크기의 제한이 있음

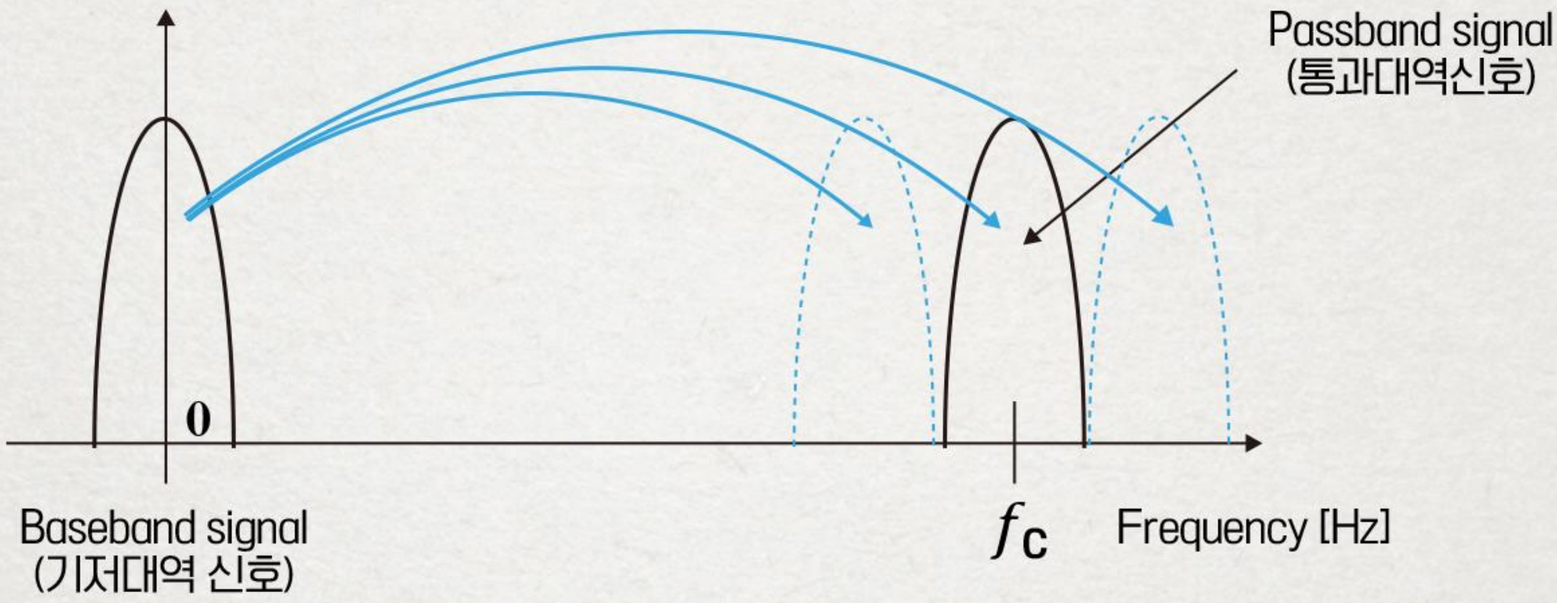


변조 : 기저대역 주파수를 옮기는 과정

변조 : 변조된 신호를 원래의 정보 신호로 환원하는 것

기저대역신호를 안테나로 전송할 때 발생하는 문제

2. 파동의 중첩



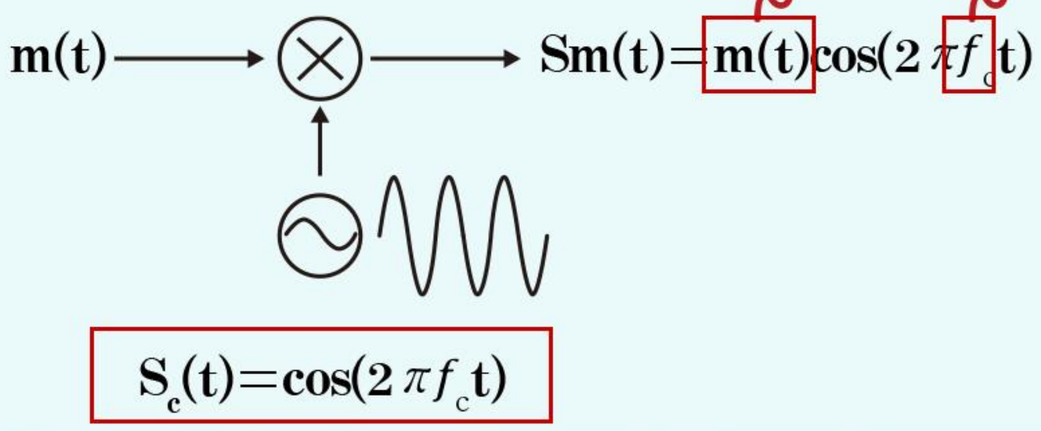
캐리어 사업자

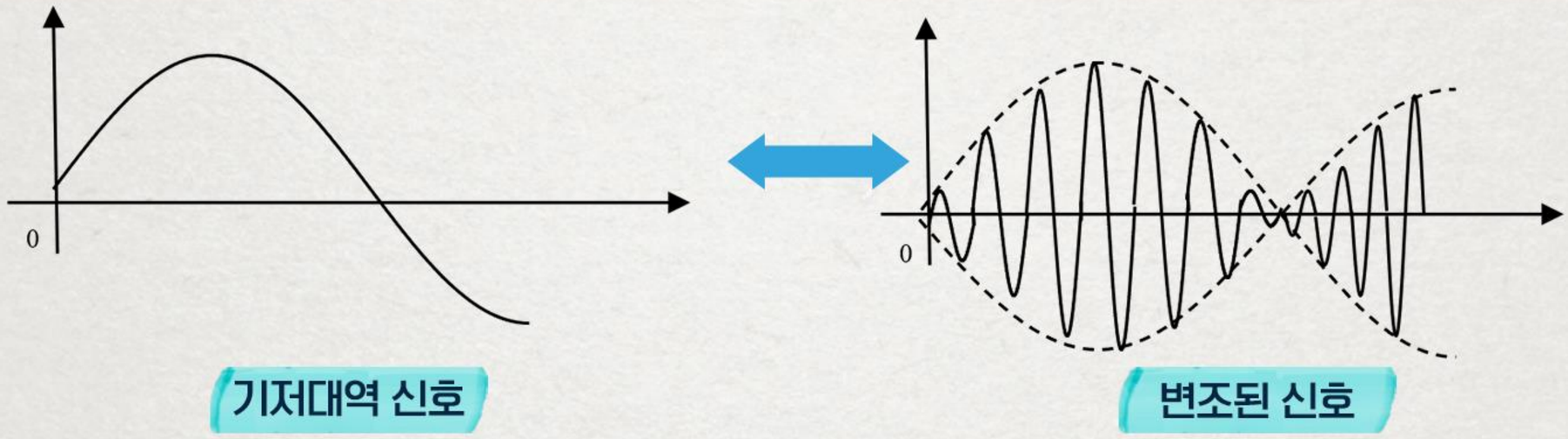


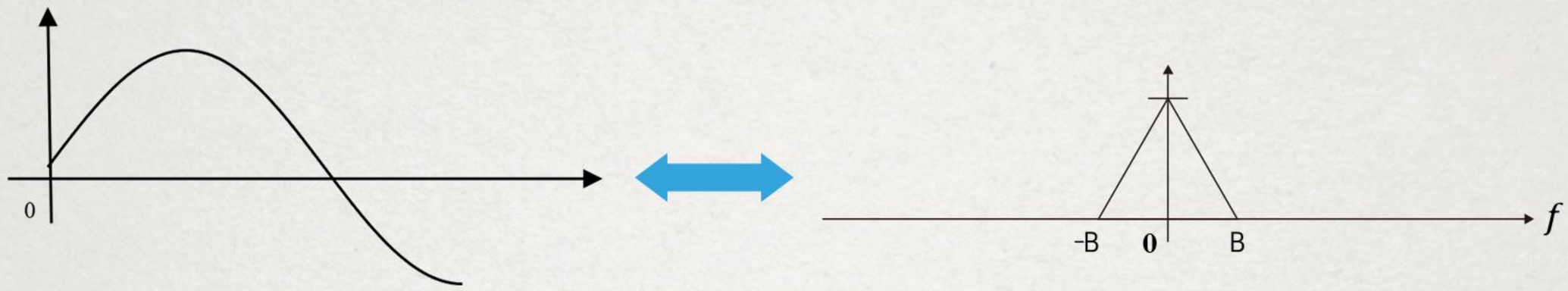


캐리어 사업자

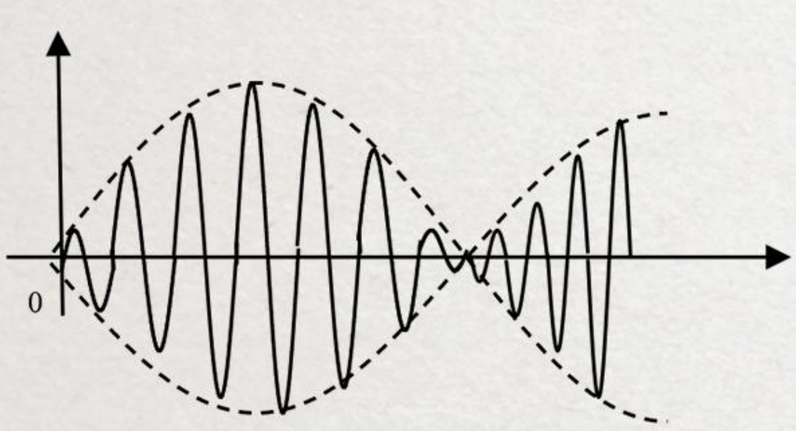
KBS SBS SK telecom kt LG U+



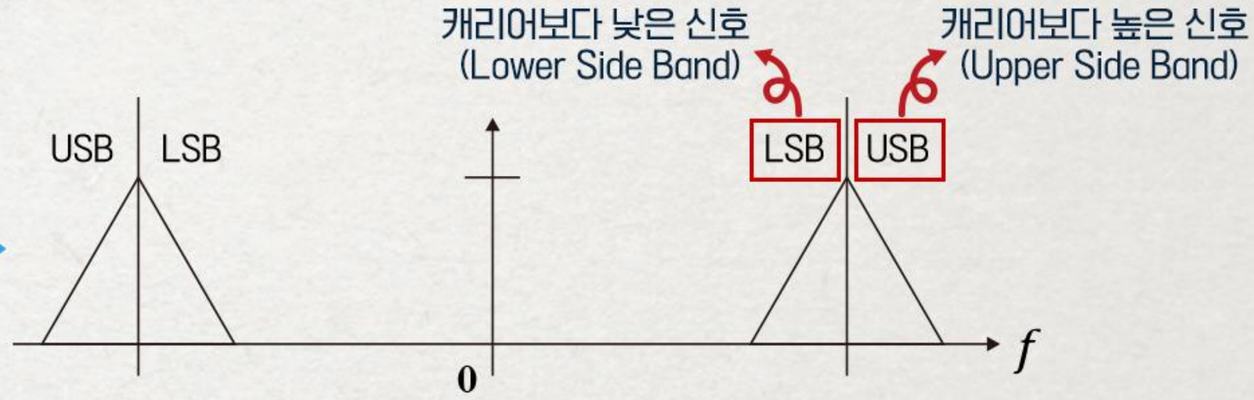




기저대역 신호



변조된 신호



DSB-SC(Double Side Band – Suppressed Carrier)

차세대 통신의 미래
주파수변환(변조) 과정의 주파수 영역
KMU

DSB-SC

Double Side Band – Suppressed Carrier

↓

$\cos(2\pi f_c t)$ 신호가 fc와 -fc에서 피크값을 갖는
신호로 변조된 후에는 사라져서 나타나지 않음

= 반송파 억압 양측파대 변조

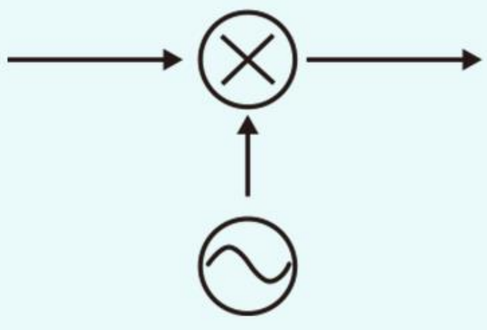
$s_m(t) = \mathrm{m(t)cos}(2\pi f_c t)$ → ⊗ → Lowpass Filter → $m(t)/2$

↑ $s_c(t) = \cos(2\pi f_c t)$

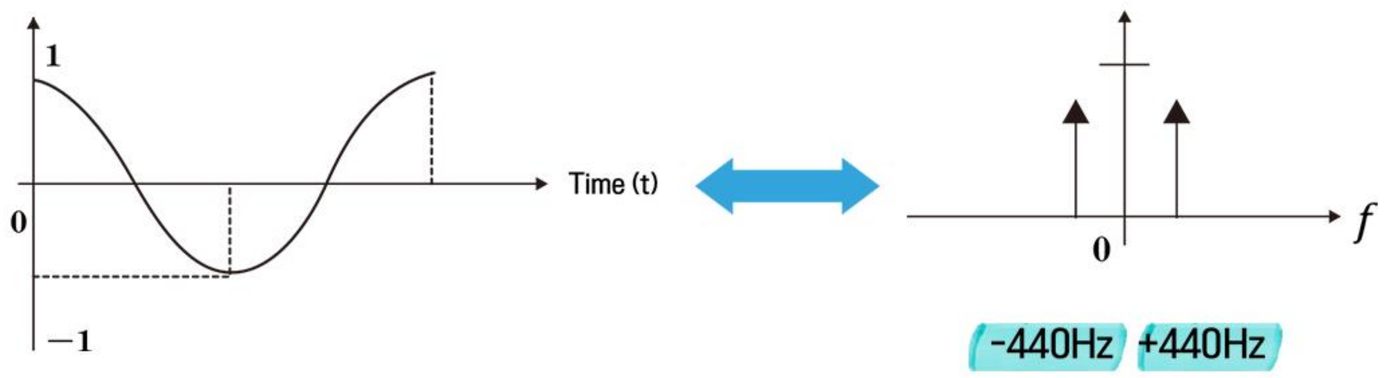
$$s_m(t)s_c(t) = s_m(t)\cos(2\pi f_c t) = [m(t)\cos(2\pi f_c t)]\ \cos(2\pi f_c t)$$

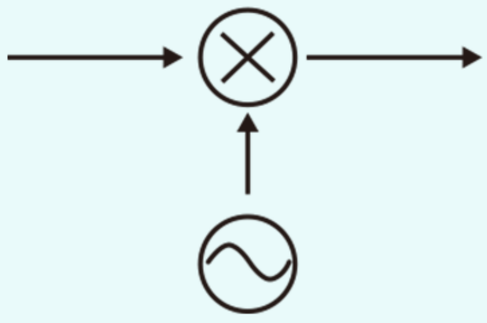
$$= m(t)cos^2(2\pi f_c t)$$

$$= \frac{1}{2}m(t)[1 + cos(4\pi f_c t)] \quad = \frac{1}{2}m(t)$$

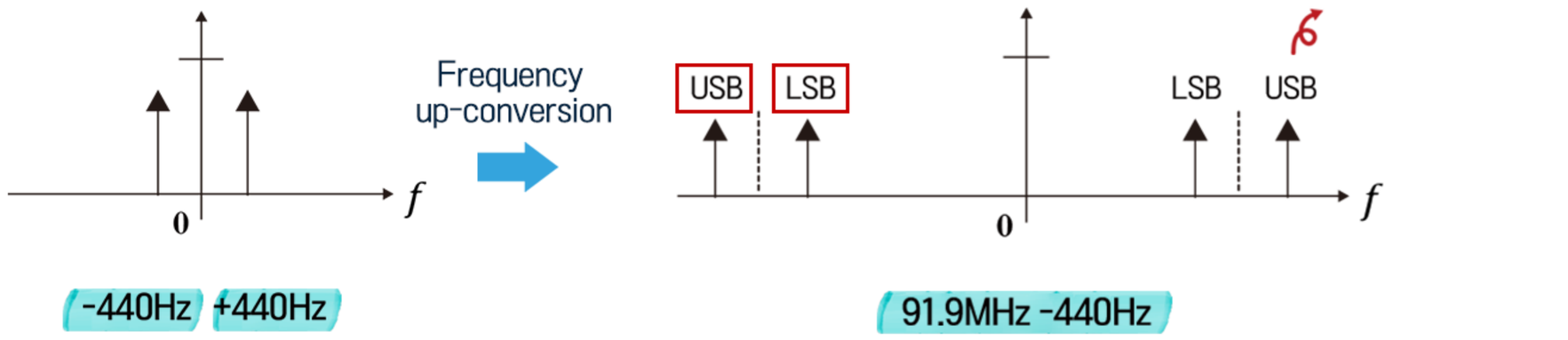


$$\cos(\omega t)=\cos(2\pi f_c t)=\frac{e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2}$$

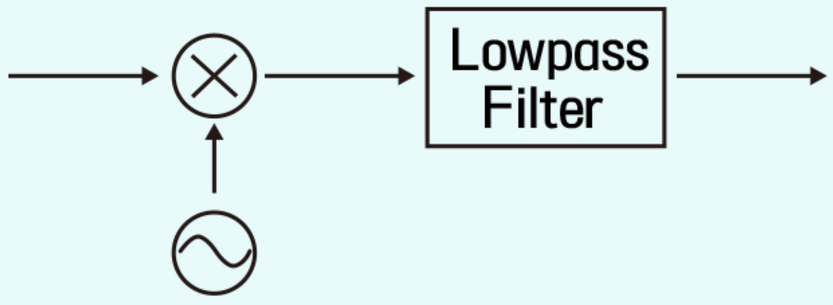


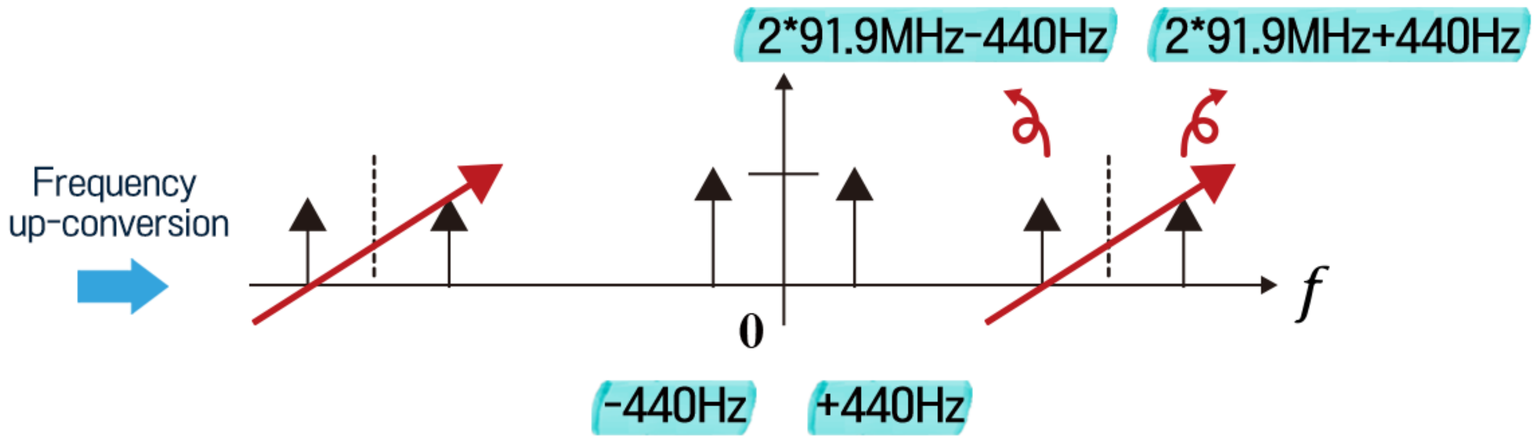


$$\cos(\omega t)=\cos(2\pi f_c t)=\frac{e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2}$$



차세대 통신의 미래
주파수 변조과정의 예 : 신호가 cosine함수인 경우
KMU





복소수

수학 실수와 허수의 합으로 이루어진 수

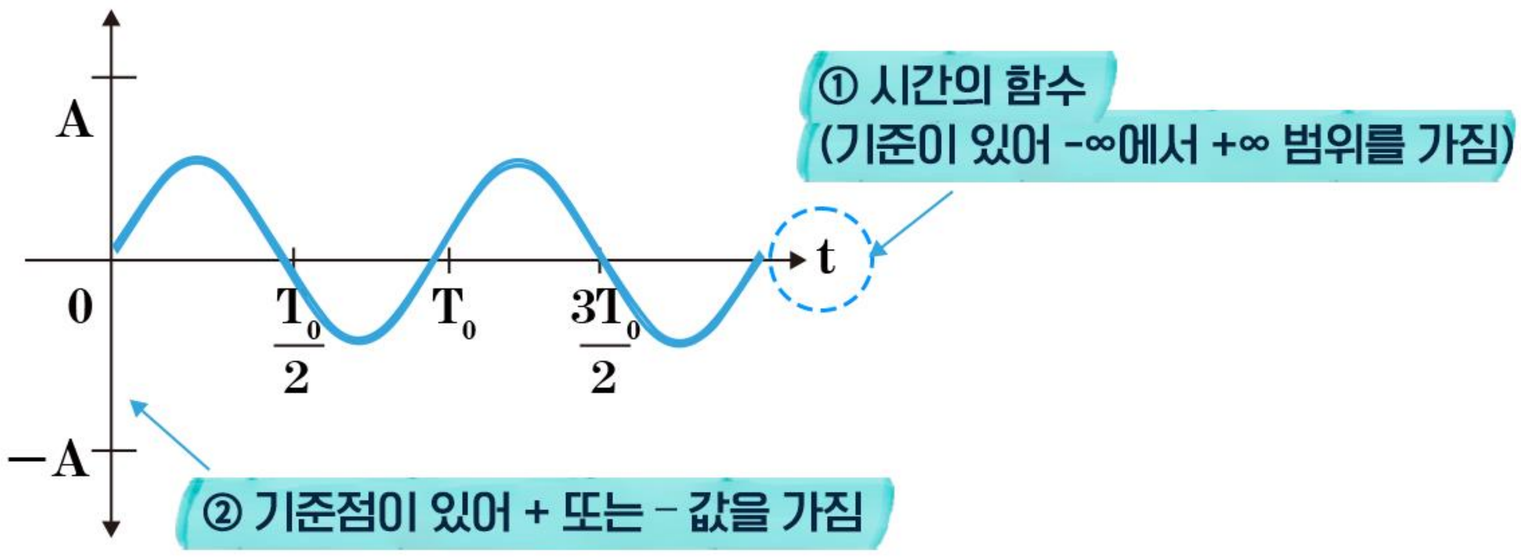
통신 2개의 독립적인 신호를 의미

실수로만 표현되는 신호 1개 — 실수 신호

실수 신호 — 실수로 표현되는 신호1개 + 허수로 표현되는 신호1개

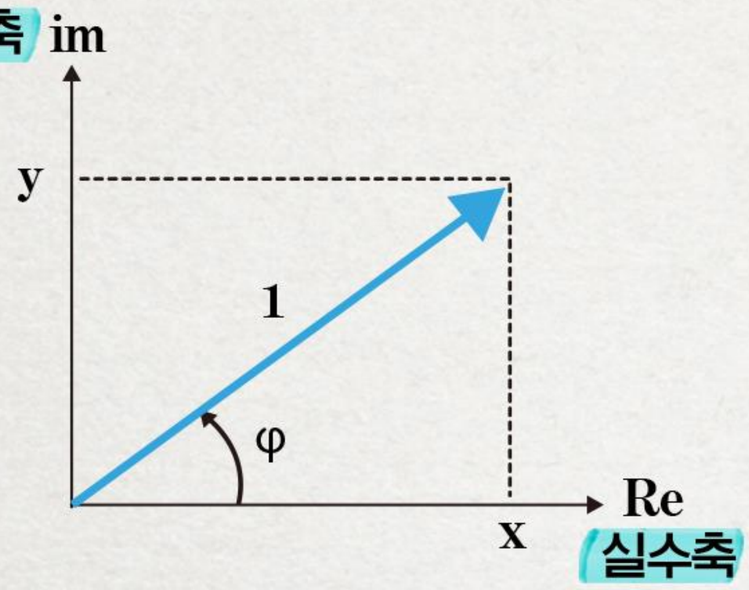
차세대 통신의 미래
복소수신호의 이해
KMU

Signal (신호) 시간, 공간에 따라 변하는 전기량



신호는 기본적으로 실함수(Real function)임
Imaginary Audio Signal은 존재하지 않음

복소평면



$$z = x + jy = r\angle\varphi .$$

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\varphi = \tan^{-1}\frac{T}{x}$$

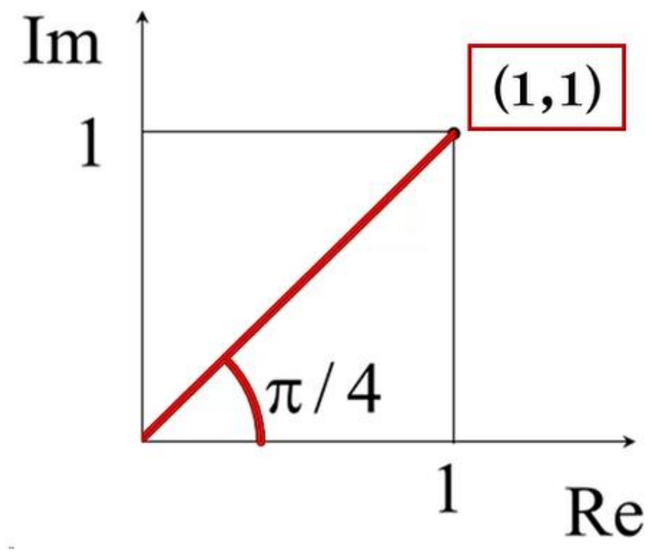
$$z = re^{j\varphi} = r(\cos\varphi + j\sin\varphi)$$

복소수의 표현
$z = x + jy = r\angle\phi.$

Euler equation

$$e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi)$$

$$1 + j = \sqrt{2}e^{j\pi/4}$$

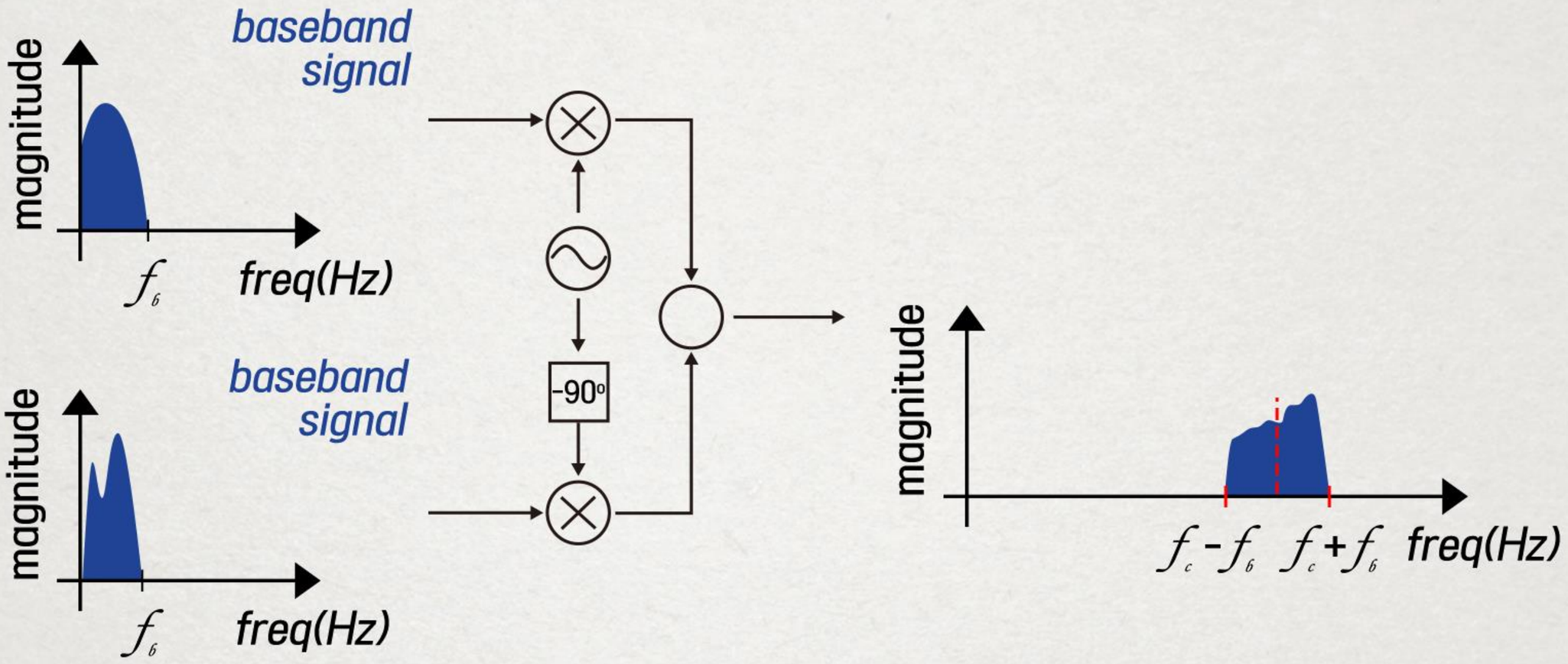


주파수대역폭의 효율적인 사용

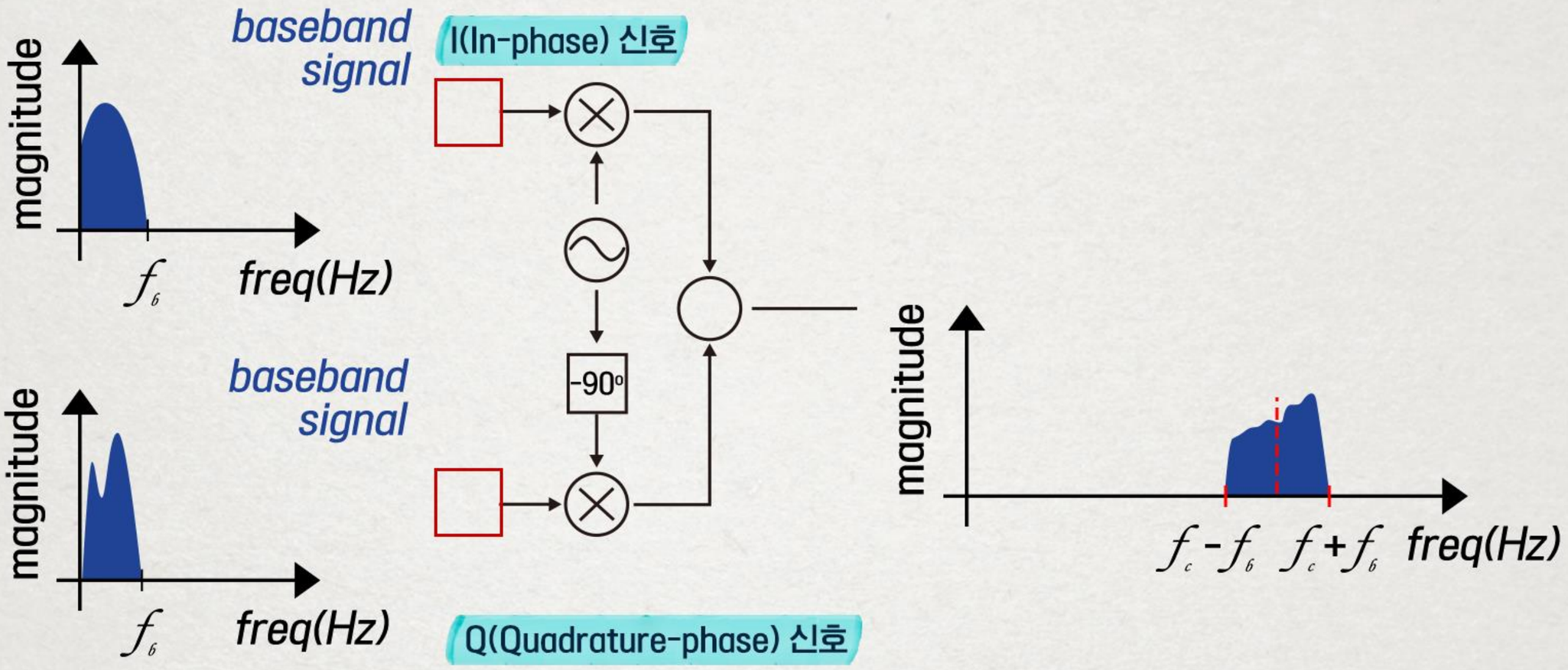
기저대역신호의 대역폭 = 변조된 통과대역신호의 대역폭

2개의 독립적인 신호가 90도 위상차를 갖는
cos함수와 sin함수로
각각 주파수를 변환하는 방법을 사용

차세대 통신의 미래
복소수신호(2개의 신호)를 송신하는 경우
KMU

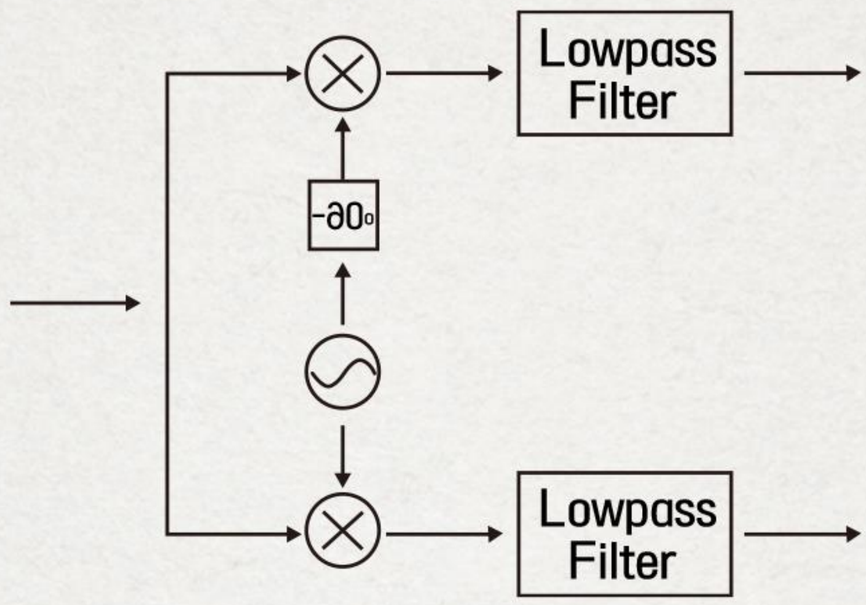


복소수신호(2개의 신호)를 송신하는 경우



직교변환(QAM. Quadrature Amplitude Modulation)

복소수신호를 수신하는 경우



$$S_m(t)S_c(t) = S_m(t)\cos(2\pi f_c t) = [i(t)\cos(2\pi f_c t)] - Q(t)\sin(2\pi \ _c t)\cos(2\pi f_c t)$$

$$= i(t)\cos^2(2\pi f_c t) - Q(t)\sin(2\pi f_c t)\cos(2\pi f_c t)$$

$$= \frac{1}{2}\, i(t)[1+\cos(4\pi f_c t)] - \frac{1}{2}\, Q(t)\sin(4\pi f_c t)$$

$$= \frac{1}{2}\, i(t)$$